

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Physique • Tle C D E

Oscillateurs mécaniques

Module 2 : Mouvements et interactions — évolutions temporelles des systèmes mécaniques

Cette fiche évalue la modélisation d'oscillateurs mécaniques, l'exploitation de conditions initiales et l'analyse qualitative de régimes réels.

EXERCICE 1 Pendule élastique vertical — Mise en équation et énergie

Un élève du Lycée de Nkolbisson étudie un pendule élastique vertical constitué d'un ressort de raideur $k = 25 \text{ N m}^{-1}$ (masse négligeable) portant une masse $m = 200 \text{ g}$. L'axe Ox est orienté verticalement vers le bas, origine O au point d'attache du ressort au repos sans masse. On note x l'abscisse de la masse. Le frottement de l'air est négligé.

1. Écrire l'équation différentielle du mouvement en justifiant l'expression de la force de rappel. En déduire la pulsation propre ω_0 et la période propre T_0 .
2. À l'instant $t = 0$, on écarte la masse de 4 cm de sa position d'équilibre et on la lâche sans vitesse initiale. Déterminer l'amplitude X_m , la phase à l'origine φ et l'équation horaire $x(t)$.
3. Calculer l'énergie mécanique totale du système. Vérifier qu'elle reste constante en calculant l'énergie cinétique et l'énergie potentielle élastique à l'instant $t = T_0/8$.

EXERCICE 2 Pendule simple — Horloge d'un établissement scolaire

L'horloge de la cour du Collège Libermann de Douala utilise un pendule simple de longueur $\ell = 0.994 \text{ m}$ (masse du fil négligeable, amplitude faible). On prend $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$.

1. Rappeler la condition sur l'amplitude angulaire pour valider l'approximation des petites oscillations. Calculer la période propre T_0 de ce pendule.
2. L'horloge accuse un retard de 2 min par jour (24 h). Déterminer la correction $\Delta\ell$ à apporter à la longueur du fil (allongement ou raccourcissement ?) pour régler l'horloge. On supposera la variation relative de période proportionnelle à la variation relative de longueur.
3. Si l'horloge est emmenée à Buea (altitude $\approx 1000 \text{ m}$, $g \approx 9.78 \text{ m s}^{-2}$) sans réglage, quel sera le retard ou l'avance accumulée en une journée ?

EXERCICE 3 Pendule de torsion — Moment d'inertie d'une jante

Dans l'atelier de mécanique du Lycée Technique de Bafoussam, on utilise un pendule de

torsion pour déterminer le moment d'inertie J d'une jante de roue de vélo. Le fil de torsion a une constante de rappel $C = 1.2 \times 10^{-3} \text{ N m rad}^{-1}$. On mesure la durée de 20 oscillations complètes : $\Delta t = 45.6 \text{ s}$.

1. Exprimer la période T_0 en fonction de J et C . Calculer J de la jante.
2. La jante est modélisée par un anneau mince de masse $m = 1.2 \text{ kg}$. En déduire son rayon moyen R .
3. On fixe sur cette jante quatre masses ponctuelles $m' = 50 \text{ g}$ chacune, à une distance $r = 30 \text{ cm}$ de l'axe. Calculer la nouvelle période d'oscillation T'_0 .

EXERCICE 4 Oscillations amorties et forcées — Suspension de véhicule

Un véhicule de transport en commun (type « Car Rapid » à Yaoundé) est modélisé par un oscillateur amorti : masse $M = 1200 \text{ kg}$, raideur équivalente des suspensions $k = 4.0 \times 10^4 \text{ N m}^{-1}$, coefficient d'amortissement $\lambda = 800 \text{ kg s}^{-1}$.

1. Calculer la pulsation propre ω_0 et le coefficient d'amortissement $\sigma = \lambda/(2M)$. Caractériser le régime (pseudo-périodique, critique, apériodique) et justifier.
2. On roule sur une route dégradée qui sollicite le véhicule par une force extérieure sinusoïdale de pulsation ω . Tracer qualitativement la courbe de l'amplitude $A(\omega)$ en fonction de ω/ω_0 . Indiquer la résonance et l'influence de l'amortissement sur le pic.
3. Expliquer pourquoi, pour le confort des passagers, on cherche à accorder la pulsation propre du véhicule loin des pulsations dominantes des défauts de la route (environ 1 Hz à 3 Hz).

EXERCICE 5 Exploitation de données — Comparaison de trois oscillateurs

On réalise trois expériences distinctes au laboratoire. Les mesures de période T_0 en fonction d'un paramètre caractéristique sont consignées ci-dessous.

Expérience	Paramètre varié	Valeurs	Période de T_0 mesurée
1 (Ressort horizontal)	Masse m (kg)	0,10 ; 0,20 ; 0,40 ; 0,80	0,63 ; 0,89 ; 1,26 ; 1,82
2 (Pendule simple)	Longueur ℓ (m)	0,25 ; 0,50 ; 1,00 ; 2,00	1,00 ; 1,42 ; 2,01 ; 2,83
3 (Pendule de torsion)	Moment d'inertie J (kg.m^2)	0,005 ; 0,010 ; 0,020 ; 0,040	0,85 ; 1,15 ; 1,62 ; 2,24

1. Pour chaque expérience, indiquer la relation théorique liant T_0^2 au paramètre varié. Préciser la grandeur physique déduite de la pente du tracé $T_0^2 = f(\text{paramètre})$.
2. Sans tracer les graphiques, vérifier la cohérence des données de l'expérience 1 avec la loi théorique en calculant le rapport T_0^2/m pour les quatre points. En déduire la raideur

k du ressort (moyenne).

3. L'expérience 2 présente une incertitude relative sur la longueur de 2%. Quelle est l'incertitude relative sur la période T_0 ? Sur T_0^2 ?